



STAR SPOTS



長谷川 大志

2005年8月28日

宇土高校

プログラミング・車・釣り

アプリのビルドが通った瞬間が
私の生きがいです



見てあれめっちゃ綺麗

ん？どれ？



いやあれだよあの赤っぽいの

いやだからどれって



だからあれだってあのほらあそこの星

こんな経験よくありますよね

ありますよね？

ってことで星の位置を共有するアプリ
作ってみました！



STAR SPOTS

メイン機能

実際の夜空と同じように見えるAR機能

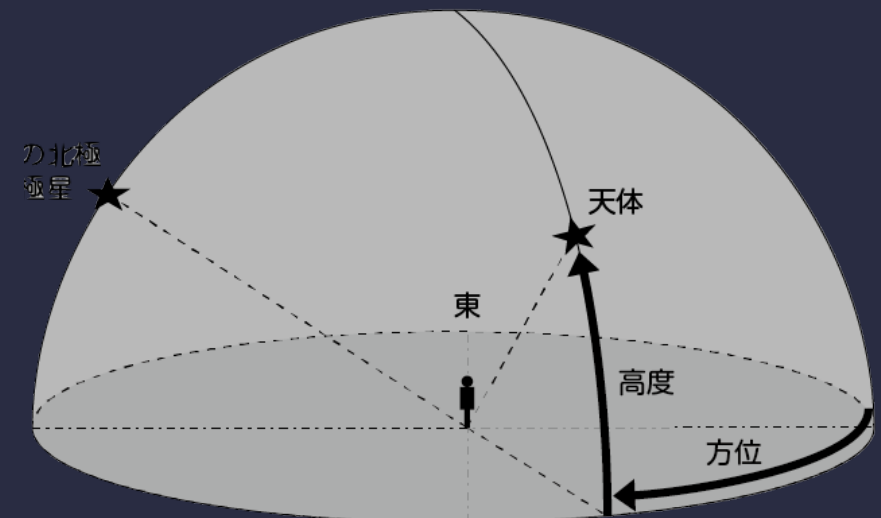
特定のプレイヤーとオンライン通信

AR機能

AR的な機能を作る上で大きな課題が

AR機能

星って動くじゃん



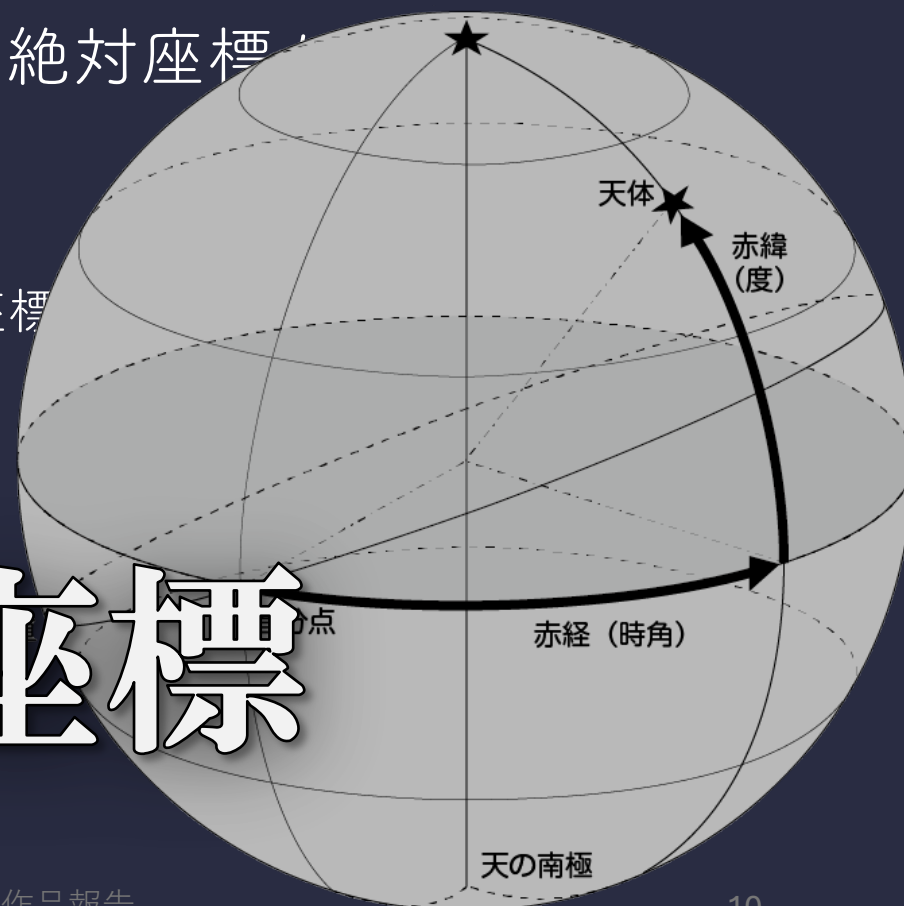
AR機能

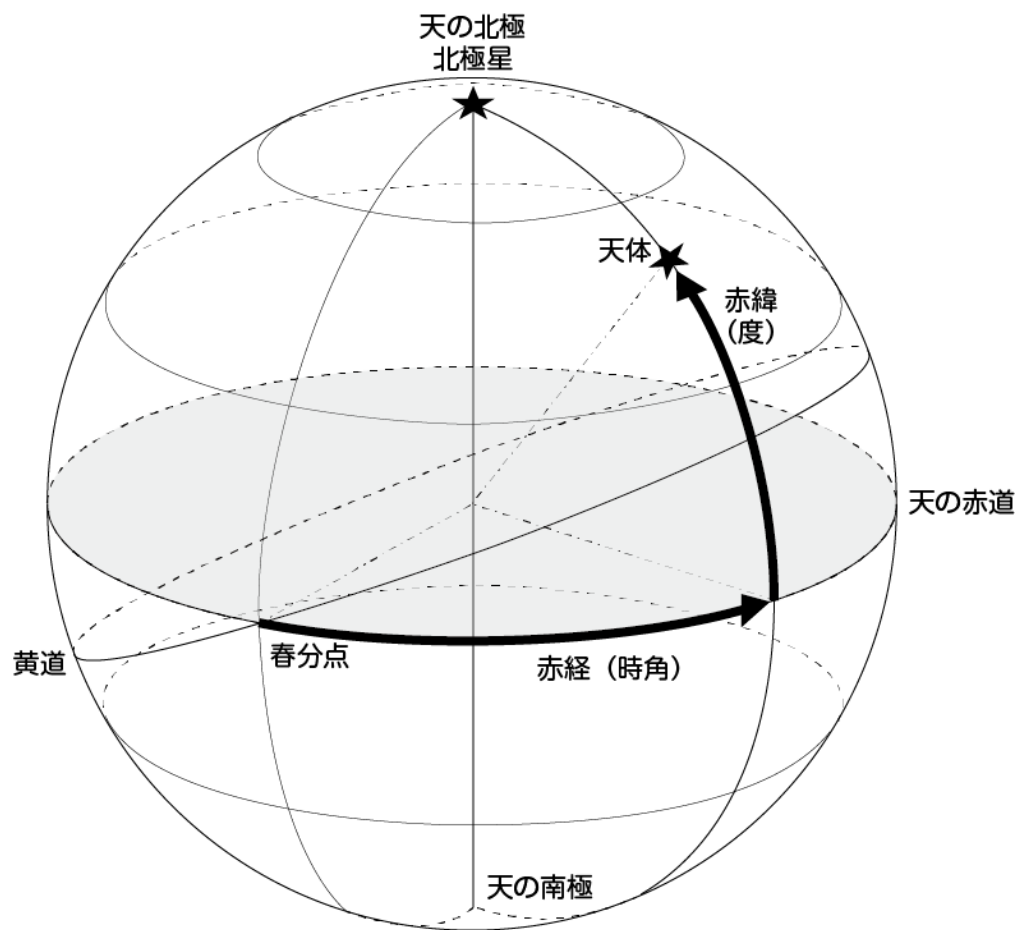
星の位置は時間と共に変化してしまう

天体の位置を取るには絶対座標

そこで必要な座標

赤道座標



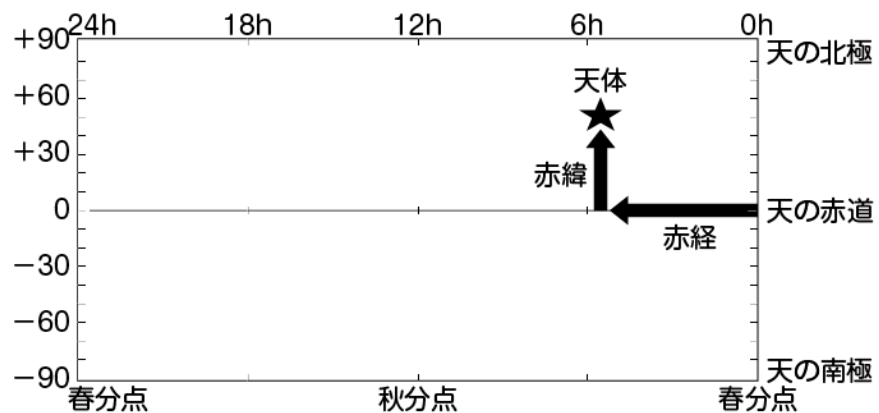


赤緯

赤道面を基点にそれぞれ
90°であらわします

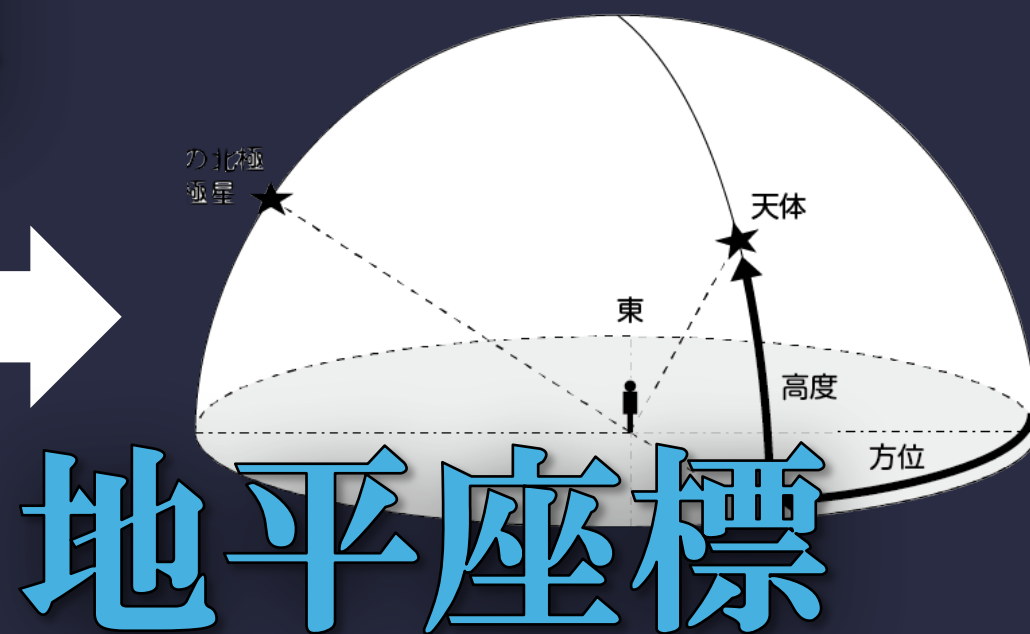
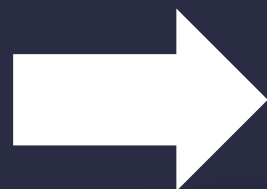
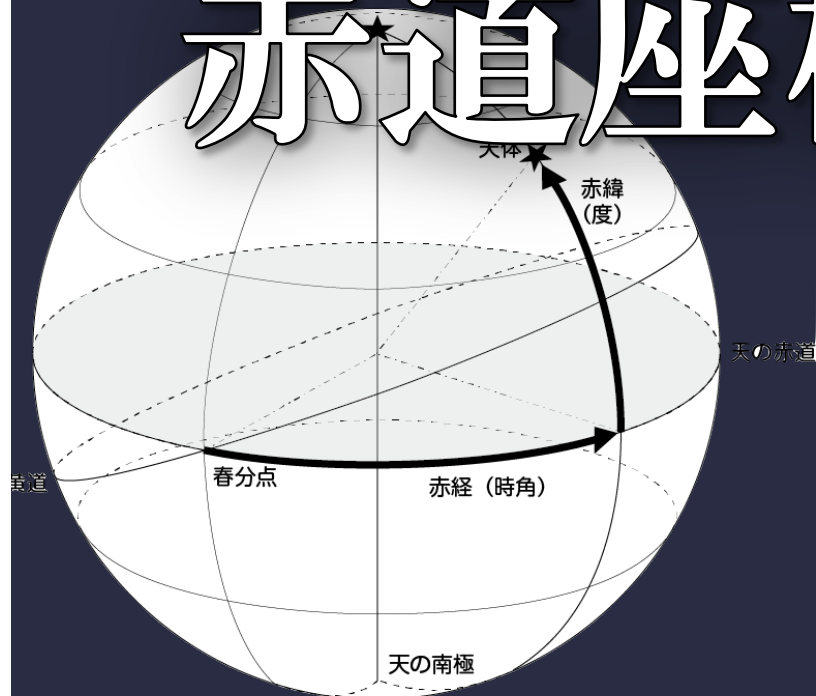
赤経

春分点を基点に
24時で表す



自分の場所・時間でこの星を見たい

赤道座標



地平座標

メイン機能

実際の夜空と同じように見えるAR機能

特定のプレイヤーとオンライン通信

オンライン通信

オンライン通信を行いたい

サーバーを構築する時間・お金がない

サーバー_(費用)レス通信を行おう！

オンライン通信

GameKitを使うのがどうやら良さそう

App Store Connectにアプリを登録

```
extension GameCenterManager {  
    func startMatchmaking() {  
        let request = GKMatchRequest()  
        request.minPlayers = 2  
        request.maxPlayers = 2  
        request.playerGroup = 4130  
  
        GKMatchmaker.shared().findMatch(for: request) { match, error in  
            if let error = error {  
                print("マッチメイキングエラー: \(error.localizedDescription)")  
                return  
            }  
            self.currentMatch = match  
            self.setupMatchHandlers()  
        }  
    }  
}
```

オンライン通信



どうでしょう実装しますか・・・？



STAR SPOTS

デモ！！

まとめ

天体の計算を実装する日本語の記事がなくて大変でした

作りたいものを作れてとても楽しかった

UIにもっとこだわりたいかったです

Thank you

赤道座標系から地平座標系への変換

赤緯を δ 時角を H 観測者の緯度を ϕ 高度を h 方位角を A

$$\sin h = \sin \phi \cdot \sin \delta + \cos \phi \cdot \cos \delta \cdot \cos H$$

$$\cos A = \frac{\cos \phi \cdot \sin \delta - \sin \phi \cdot \cos \delta \cdot \cos H}{\cos h}$$